2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (option SVT)

La génétique humaine

Sciences de la vie et de la terre · Information génétique et génétique · Cours complet

Compétences visées

- Analyser un arbre généalogique pour déterminer le mode de transmission d'une maladie héréditaire.
- Calculer le risque qu'un enfant soit atteint.
- Expliquer la transmission des groupes sanguins du système ABO.
- Expliquer l'origine des anomalies chromosomiques (trisomie 21, syndromes de Turner et de Klinefelter).
- Connaître les moyens de diagnostic prénatal.

Prérequis : lois statistiques de transmission, méiose et fécondation, mutations (chapitres 4, 6 et 7).

Plan du cours

1. Particularités de la génétique humaine
2. Analyse d'un arbre généalogique
3. Maladies autosomiques
4. Maladies liées au chromosome X
5. Les groupes sanguins ABO
6. Les anomalies chromosomiques
7. Diagnostic prénatal et conseil génétique
8. Exercices résolus

1. Particularités de la génétique humaine

Chez l'Homme, on ne peut pas réaliser de croisements expérimentaux, le nombre de descendants est faible et les générations sont longues. On étudie donc la transmission des caractères à l'aide d'**arbres généalogiques** (pedigrees) et, de plus en plus, par l'analyse directe de l'ADN et du caryotype.

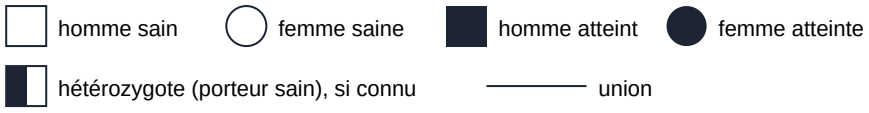


Fig. 1 · Symboles utilisés dans les arbres généalogiques.

2. Analyse d'un arbre généalogique

Méthode.

1. **Dominant ou récessif ?** Si deux parents sains ont un enfant atteint, l'allèle de la maladie est **récessif** (les parents sont porteurs). Si un enfant atteint a toujours au moins un parent atteint, et que la maladie apparaît à chaque génération, l'allèle est probablement **dominant**.
2. **Autosomique ou lié au sexe ?** Pour un allèle récessif porté par X : une fille atteinte a nécessairement un père atteint ; les garçons sont beaucoup plus souvent atteints. Si une fille atteinte a un père sain, l'allèle récessif est **autosomique**. Pour un allèle dominant porté par X : un père atteint transmet la maladie à **toutes** ses filles et à aucun de ses fils. Un gène porté par Y ne toucherait que les hommes, de père en fils.
3. Écrire les génotypes certains, puis calculer les probabilités demandées.

3. Maladies autosomiques

Autosomique récessive : la mucoviscidose. Le gène CFTR (chromosome 7) code une protéine canal à ions chlorure. Un allèle muté (le plus fréquent : délétion de 3 nucléotides, perte de la phénylalanine 508) donne une protéine non fonctionnelle : mucus épais dans les bronches et le pancréas. Seuls les homozygotes m//m sont malades ; les hétérozygotes N//m sont porteurs sains.
Deux parents porteurs N//m × N//m : risque pour chaque enfant d'être atteint = 1/4 ; d'être porteur sain = 1/2 ; un enfant sain a 2/3 de risque d'être porteur.

Autosomique dominante : la chorée de Huntington. Maladie neurodégénérative qui apparaît vers 35–45 ans. Il suffit d'un allèle muté (H) pour être atteint. Un parent atteint H//n × parent sain n//n : risque 1/2 pour chaque enfant.

Autres exemples : albinisme, phénylcétonurie, drépanocytose (récessives) ; polydactylie, achondroplasie (dominantes).

4. Maladies liées au chromosome X

Récessive liée à X : l'hémophilie A et le daltonisme. Le gène est sur X, sans équivalent sur Y. Notation : X^H (normal), X^h (hémophilie).

- Un homme n'a qu'un X : X^hY est atteint (**hémizygote**).
- Une femme X^HX^h est conductrice (porteuse saine) ; X^hX^h est atteinte (rare).
- Mère conductrice × père sain : 1/2 des garçons atteints ; 1/2 des filles conductrices ; aucune fille atteinte.

Dominante liée à X (ex. rachitisme vitamino-résistant) : un père atteint X^RY transmet la maladie à toutes ses filles et jamais à ses fils.

5. Les groupes sanguins ABO

Le groupe sanguin dépend des antigènes présents à la surface des globules rouges. Le gène (chromosome 9) possède trois allèles : A, B (codominants entre eux) et O (récessif devant A et B).

Phénotype	[A]	[B]	[AB]	[O]
Génotypes	A//A ou A//O	B//B ou B//O	A//B	O//O
Antigènes	A	B	A et B	aucun

Exemple. Un père [A] et une mère [B] ont un enfant [O] : chaque parent est donc hétérozygote, A//O et B//O. Leurs enfants peuvent être [AB], [A], [B] ou [O], chacun avec la probabilité 1/4.

6. Les anomalies chromosomiques

Une **anomalie chromosomique** est une modification du nombre ou de la structure des chromosomes, visible sur le caryotype. Les anomalies de nombre proviennent surtout d'une **non-disjonction** lors de la méiose : une paire d'homologues (anaphase I) ou deux chromatides (anaphase II) ne se séparent pas, ce qui donne des gamètes à $n+1$ et $n-1$ chromosomes.

Anomalie	Caryotype	Origine	Conséquences
Trisomie 21 (syndrome de Down)	47, XX ou XY, +21	gamète à 24 chromosomes (2 chromosomes 21) + gamète normal	déficience intellectuelle, traits caractéristiques ; risque croissant avec l'âge maternel
Syndrome de Turner	45, X	gamète sans chromosome sexuel + gamète X	femme de petite taille, stérile
Syndrome de Klinefelter	47, XXY	gamète XX + gamète Y, ou gamète XY + gamète X	homme grand, stérile

Il existe aussi des anomalies de structure : délétion, duplication, translocation d'un fragment de chromosome.

7. Diagnostic prénatal et conseil génétique

Le **conseil génétique** évalue, à partir de l'arbre généalogique, le risque pour un couple d'avoir un enfant atteint. Le **diagnostic prénatal** utilise : l'échographie, le prélèvement de liquide amniotique (**amniocentèse**, vers la 15e semaine) ou de villosités choriales (vers la 10e semaine) pour établir le **caryotype** du fœtus ou analyser son **ADN** (PCR, sondes, électrophorèse). Ces pratiques soulèvent des questions éthiques.

8. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Analyse d'un pedigree

Deux parents sains (I-1 et I-2) ont une fille atteinte (II-2) et un fils sain (II-1).
Parents sains, enfant atteint : allèle **récessif**. Fille atteinte de père sain : l'allèle n'est pas lié à X (sinon le père serait atteint) : **autosomique récessif**. Génotypes : I-1 et I-2 : N//m ; II-2 : m//m ; II-1 : N//N (1/3) ou N//m (2/3).

Exercice résolu 2 · Calcul de risque (hémophilie)

Une femme dont le frère est hémophile et dont les parents sont sains épouse un homme sain. Sa mère est conductrice ; la femme est conductrice avec la probabilité 1/2. Risque pour leur premier garçon d'être hémophile : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

À retenir

- Parents sains → enfant atteint : allèle récessif ; fille atteinte de père sain → autosomique.
- Récessif lié à X : surtout des garçons atteints, transmis par des mères conductrices.
- ABO : A et B codominants, O récessif.
- Non-disjonction en méiose → gamètes $n \pm 1$ → trisomie 21 (47,+21), Turner (45,X), Klinefelter (47,XXY).
- Diagnostic prénatal : caryotype et analyse de l'ADN fœtal.